中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

授業プリント 関数 y=ax^2　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U04-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、関数・変域・座標の考え方。$y=ax^2$ は「y が x^2 に比例する」関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 一次関数：一次関数の変化の割合と直線の式の求め方。放物線上の2点を通る直線の式や、変化の割合の比較に使う。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の解き方。y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに使う。 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式を、1組の x、y の値から求められる。
- 一次関数の変化の割合と、2点を通る直線の式を求められる。
- 二次方程式 $x^2=k$ や $ax^2+bx+c=0$ を解くことができる。

発展・応用への接続

- 二次関数：高校の二次関数 $y=a(x-p)^2+q$ で、放物線の平行移動・最大値と最小値・二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03
- 微分法・積分法：高校の微分法で、変化の割合の考えを「区間を限りなく小さくした変化の割合（微分係数）」へ発展させる。 HS-MATH2-U06
- 三平方の定理：三平方の定理と組み合わせ、放物線上の点どうしの距離や図形の性質を調べる。 JH-MATH-G3-U07

この授業の目標

1. y が x の2乗に比例する関数 $y=ax^2$ の意味を理解し、式・表・グラフで表すことができる。
2. $y=ax^2$ のグラフ（放物線）の特徴、変域、変化の割合を、一次関数と比べながら説明できる。
3. 放物線と直線の交点・三角形の面積や、身のまわりの「2乗に比例する」事象の問題を解くことができる。

段階	時間	主な活動
導入：転がるボール	10分	斜面を転がるボールの時間と距離の表から、x が2倍・3倍になると y が4倍・9倍になることを見つける
2乗に比例する関数	10分	$y=ax^2$ の定義、比例定数の求め方
グラフ（放物線）の特徴	20分	表から点をとってグラフをかき、軸・頂点・開き方・a の符号との関係をまとめる
変域	15分	x の変域に 0 をふくむときの y の変域（例題1）
変化の割合	20分	変化の割合 $a(p+q)$ を導き、一次関数と比べる（例題2）
放物線と直線・まとめ	25分	2点を通る直線の式と三角形の面積（例題3）、確認問題

導入 斜面を転がるボールの距離

なめらかな斜面でボールを静かに転がすと、転がり始めてからの時間 x 秒と転がった距離 y m について、次のような関係が見られた（架空の測定値）。$x=1$ のとき $y=2$、$x=2$ のとき $y=8$、$x=3$ のとき $y=18$。

- x が 2 倍、3 倍になると、y は 4 倍、9 倍になる。
- $\dfrac{y}{x^2}$ を計算すると、どれも 2 で一定。つまり $y=2x^2$ と表せる。
- 比例とも一次関数ともちがう、新しい関数である。

口頭で解説すべきポイント

- 表を板書し、$\dfrac{y}{x}$ と $\dfrac{y}{x^2}$ の両方を計算させて、一定になるのはどちらかを調べさせる。
  発問：y は x に比例しているか。
  予想される反応：$\dfrac{y}{x}$ が 2, 4, 6 と変わるので比例ではない。$\dfrac{y}{x^2}$ は 2 で一定。
  タイミング：導入の最初
- 「x が n 倍になると y は n^2 倍」という言い方を、面積（正方形の1辺と面積）の例とも結びつける。

定義 2乗に比例する関数

y が x の関数で、$y=ax^2$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x の2乗に比例するという。a を比例定数という。

$$y=ax^2 \qquad (a\neq 0), \qquad a=\frac{y}{x^2}$$

使える条件・注意

- x の値が n 倍になると、y の値は n^2 倍になる。
- 1組の x、y の値（$x\neq 0$）がわかれば、$a=\dfrac{y}{x^2}$ で比例定数が求められる。
- x と $-x$ に対する y の値は等しい（$a(-x)^2=ax^2$）。

口頭で解説すべきポイント

- 比例 $y=ax$ との違いを、$a=\dfrac{y}{x}$ と $a=\dfrac{y}{x^2}$ の対比で板書する。
  注意：比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求める誤りが多い。

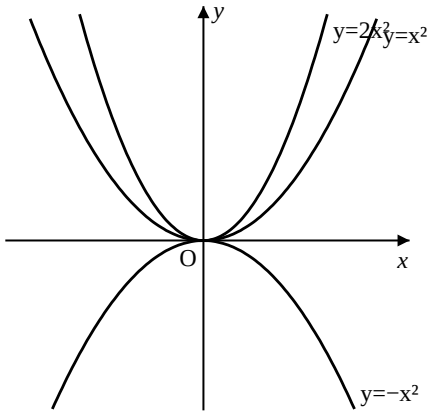
定理・公式 $y=ax^2$ のグラフの特徴

右の図は $y=x^2$、$y=2x^2$、$y=-x^2$ のグラフである。$y=2x^2$ は同じ x に対して $y=x^2$ の 2 倍の高さになるので、開き方が小さくなる。

$y=ax^2$ のグラフは、原点を頂点とし、y 軸を軸とする放物線

使える条件・注意

- 原点を通り、y 軸について対称な曲線（放物線）である。
- $a > 0$ のとき上に開き、$y \geqq 0$。$a < 0$ のとき下に開き、$y \leqq 0$。
- a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さい。
- $y = ax^2$ と $y = -ax^2$ のグラフは、x 軸について対称である。
- $a > 0$ のとき、$x < 0$ の範囲では x が増加すると y は減少し、$x > 0$ の範囲では増加する。



口頭で解説すべきポイント

- 表から点をとってなめらかな曲線で結ばせる。折れ線にしたり、原点付近をとがらせたりしないよう注意する。
  発問：$x = 0.5$ のとき $y = x^2$ の値はいくつか。
  予想される反応：0.25。原点付近はなだらかになる。

導出　$y = ax^2$ の変化の割合を導く

導出

1. x の値が p から q まで増加するとき（$p \neq q$）、y の値は ap^2 から aq^2 まで変わる。
2. y の増加量は $aq^2 - ap^2 = a(q^2 - p^2) = a(q+p)(q-p)$（因数分解）。
3. 変化の割合 $= \dfrac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q)$。
4. したがって、$y = ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、x の範囲によって変わる。これは、グラフが直線でなく曲線であることを表している。
5. 変化の割合 $a(p+q)$ は、グラフ上の2点 $(p,\ ap^2)$、$(q,\ aq^2)$ を通る直線の傾きに等しい。

口頭で解説すべきポイント

- $y = x^2$ で $1 \to 3$、$3 \to 5$ の変化の割合を数値で求め（4、8）、一定でないことを確かめてから文字で導く。
  発問：一次関数の変化の割合と何がちがうか。
  予想される反応：一次関数はいつも a で一定、$y = ax^2$ は範囲で変わる。

例題 例題1　変域

関数 $y = 2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

思考の糸口：グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。変域に 0 がふくまれると、頂点（原点）が最小（または最大）になる。

1. x の変域に 0 がふくまれるので、$x = 0$ のとき y は最小値 0 をとる。
2. $x = -1$ のとき $y = 2$、$x = 3$ のとき $y = 18$。大きい方の 18 が最大値。
3. y の変域は $0 \leqq y \leqq 18$。

答　$0 \leqq y \leqq 18$

よくある誤り	正しい考え方
$x = -1$、$x = 3$ を代入して $2 \leqq y \leqq 18$	変域に $x = 0$ がふくまれるので最小値は 0。$0 \leqq y \leqq 18$

口頭で解説すべきポイント

- 両端だけを代入して $2 \leqq y \leqq 18$ とする誤りを示し、グラフのなぞり書きで確かめさせる。

例題 例題2　変化の割合

関数 $y = -x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

思考の糸口：変化の割合は $\dfrac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$。一次関数と同じ定義で計算する。

1. $x = 1$ のとき $y = -1$、$x = 4$ のとき $y = -16$。
2. 変化の割合 $= \dfrac{-16 - (-1)}{4 - 1} = \dfrac{-15}{3} = -5$。
3. 公式 $a(p + q) = -1 \times (1 + 4) = -5$ でも確かめられる。

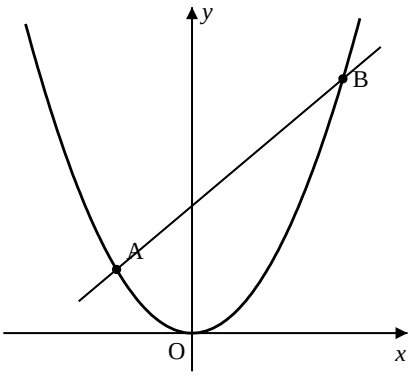
答　-5

口頭で解説すべきポイント

- 公式 $a(p + q)$ は検算として使わせ、まずは定義どおりの計算を書かせる。
  タイミング：例題2のあと

例題 例題3　放物線と直線

放物線 $y=\frac{1}{2}x^2$ 上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ -2、4 である。直線 AB の式と、△OAB の面積を求めなさい。



思考の糸口：y 軸で三角形を2つに分けると、底辺を OC（切片）、高さを A、B の x 座標の絶対値にできる。

1. A $(-2,\ 2)$、B $(4,\ 8)$。
2. 傾き $=\frac{8-2}{4-(-2)}=1$。$y=x+b$ に A を代入して $b=4$。直線 AB は $y=x+4$。
3. 直線 AB と y 軸の交点を C $(0,\ 4)$ とすると、△OAB = △OAC + △OBC。
4. $=\frac{1}{2}\times 4\times 2+\frac{1}{2}\times 4\times 4=4+8=12$。

答　$y=x+4$、面積 12

口頭で解説すべきポイント

- 傾きが変化の割合 $a(p+q)=\frac{1}{2}\times 2=1$ と一致することを確認し、検算のしかたとして紹介する。

板書案 板書案

① $y=ax^2$

y は x^2 に比例

$a=\frac{y}{x^2}$

x が n 倍 → y は n^2 倍

グラフは放物線（頂点 O、軸は y 軸）

$a>0$ 上に開く、$a<0$ 下に開く

② 変域・変化の割合

変域に 0 をふくむ → 最小（最大）は 0

例：$-1\leqq x\leqq 3$ → $0\leqq y\leqq 18$

変化の割合 $=a(p+q)$

一定ではない（一次関数との違い）

③ 放物線と直線

A $(p,\ ap^2)$、B $(q,\ aq^2)$

傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$

△OAB $=\frac{1}{2}\times$ 切片 $\times(q-p)$

等積変形：O を通り AB に平行な直線

口頭で解説すべきポイント

- ③の面積の公式は暗記させるのではなく、y 軸で2つに分ける考え方とセットで板書する。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
比例定数を $a = \dfrac{y}{x}$ で求める	$y = ax^2$ では $a = \dfrac{y}{x^2}$
$y = 2x^2$、$-1 \leqq x \leqq 3$ のとき $2 \leqq y \leqq 18$	$x = 0$ で最小値 0 をとるので $0 \leqq y \leqq 18$
$y = ax^2$ の変化の割合はいつも a	x の範囲によって変わり、$a(p+q)$

口頭で解説すべきポイント

- x の変域に 0 をふくむかどうかを、毎回グラフをかいて確かめさせる。
  注意：入試で最も多い誤答。両端の値だけで判断しない。
- 負の数を代入するときは $a \times (-2)^2$ のようにかっこをつけさせる。
  発問：$y = 3x^2$ で $x = -2$ のとき y はいくつか。
  予想される反応：$3 \times (-2)^2 = 12$。-12 ではない。
- 変化の割合は「2点を通る直線の傾き」であることをグラフで示し、一次関数との共通点と相違点を整理する。
  タイミング：変化の割合の後
- 放物線と直線の問題では、まず点の座標を求めて図にかきこむ習慣をつける。

まとめ　まとめ

- $y = ax^2$：y は x の2乗に比例。比例定数は $a = \dfrac{y}{x^2}$。
- グラフは原点を頂点、y 軸を軸とする放物線。$a > 0$ で上に開き、$|a|$ が大きいほど開き方が小さい。
- 変域に $x = 0$ をふくむとき、y の最小値（$a < 0$ なら最大値）は 0。
- 変化の割合は一定でなく、x が p から q まで増加するとき $a(p+q)$。
- 放物線上の2点を通る直線は、傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$。

確認　確認問題

1. y は x の2乗に比例し、$x = 3$ のとき $y = -18$ である。y を x の式で表しなさい。
   → $a = \dfrac{-18}{9} = -2$ より $y = -2x^2$
2. 関数 $y = x^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。
   → $0 \leqq y \leqq 9$
3. 関数 $y = 2x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。
   → $2 \times (1+3) = 8$
4. 放物線 $y = x^2$ 上の2点 A $(-1,\ 1)$、B $(2,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。
   → $y = x + 2$

JH-MATH-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

授業プリント 関数 y=ax^2　授業プリント 生徒用

関数｜y=ax^2のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U04-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 比例と反比例：比例 $y=ax$ の式とグラフ、関数・変域・座標の考え方。$y=ax^2$ は「y が x^2 に比例する」関数である。 JH-MATH-G1-U04
- 一次関数：一次関数の変化の割合と直線の式の求め方。放物線上の2点を通る直線の式や、変化の割合の比較に使う。 JH-MATH-G2-U03
- 二次方程式：二次方程式の解き方。y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに使う。 JH-MATH-G3-U03

授業前の確認

- 比例 $y=ax$ の式を、1組の x、y の値から求められる。
- 一次関数の変化の割合と、2点を通る直線の式を求められる。
- 二次方程式 $x^2=k$ や $ax^2+bx+c=0$ を解くことができる。

発展・応用への接続

- 二次関数：高校の二次関数 $y=a(x-p)^2+q$ で、放物線の平行移動・最大値と最小値・二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03
- 微分法・積分法：高校の微分法で、変化の割合の考えを「区間を限りなく小さくした変化の割合（微分係数）」へ発展させる。 HS-MATH2-U06
- 三平方の定理：三平方の定理と組み合わせ、放物線上の点どうしの距離や図形の性質を調べる。 JH-MATH-G3-U07

この授業の目標

1. y が x の2乗に比例する関数 $y=ax^2$ の意味を理解し、式・表・グラフで表すことができる。
2. $y=ax^2$ のグラフ（放物線）の特徴、変域、変化の割合を、一次関数と比べながら説明できる。
3. 放物線と直線の交点・三角形の面積や、身のまわりの「2乗に比例する」事象の問題を解くことができる。

導入 斜面を転がるボールの距離

なめらかな斜面でボールを静かに転がすと、転がり始めてからの時間 x 秒と転がった距離 y m について、次のような関係が見られた（架空の測定値）。$x=1$ のとき $y=2$、$x=2$ のとき $y=8$、$x=3$ のとき $y=18$。

- x が 2 倍、3 倍になると、y は 4 倍、9 倍になる。
- $\dfrac{y}{x^2}$ を計算すると、どれも 2 で一定。つまり $y=2x^2$ と表せる。
- 比例とも一次関数ともちがう、新しい関数である。

定義 2乗に比例する関数

y が x の関数で、$y = ax^2$（a は 0 でない定数）と表されるとき、y は x の2乗に比例するという。a を比例定数という。

$$y = ax^2 \qquad (a \neq 0), \qquad a = \frac{y}{x^2}$$

使える条件・注意

- x の値が n 倍になると、y の値は n^2 倍になる。
- 1組の x、y の値（$x \neq 0$）がわかれば、$a = \dfrac{y}{x^2}$ で比例定数が求められる。
- x と $-x$ に対する y の値は等しい（$a(-x)^2 = ax^2$）。

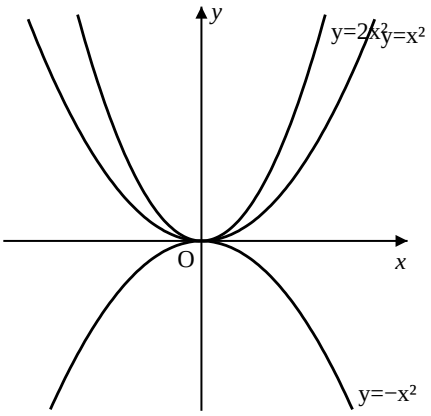
定理・公式 $y = ax^2$ のグラフの特徴

右の図は $y = x^2$、$y = 2x^2$、$y = -x^2$ のグラフである。$y = 2x^2$ は同じ x に対して $y = x^2$ の 2 倍の高さになるので、開き方が小さくなる。

$y = ax^2$ のグラフは、原点を頂点とし、y 軸を軸とする放物線

使える条件・注意

- 原点を通り、y 軸について対称な曲線（放物線）である。
- $a > 0$ のとき上に開き、$y \geqq 0$。$a < 0$ のとき下に開き、$y \leqq 0$。
- a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さい。
- $y = ax^2$ と $y = -ax^2$ のグラフは、x 軸について対称である。
- $a > 0$ のとき、$x < 0$ の範囲では x が増加すると y は減少し、$x > 0$ の範囲では増加する。



導出 $y = ax^2$ の変化の割合を導く

導出

1. x の値が p から q まで増加するとき（$p \neq q$）、y の値は ap^2 から aq^2 まで変わる。
2. y の増加量は $aq^2 - ap^2 = a(q^2 - p^2) = a(q+p)(q-p)$（因数分解）。
3. 変化の割合 $= \dfrac{a(q+p)(q-p)}{q-p} = a(p+q)$。
4. したがって、$y = ax^2$ の変化の割合は一定ではなく、x の範囲によって変わる。これは、グラフが直線でなく曲線であることを表している。
5. 変化の割合 $a(p+q)$ は、グラフ上の2点 $(p,\ ap^2)$、$(q,\ aq^2)$ を通る直線の傾きに等しい。

例題 例題1　変域

関数 $y = 2x^2$ で、x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

ヒント：グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。変域に 0 がふくまれると、頂点（原点）が最小（または最大）になる。

よくある誤り	正しい考え方
$x = -1$、$x = 3$ を代入して $2 \leqq y \leqq 18$	変域に $x = 0$ がふくまれるので最小値は 0。$0 \leqq y \leqq 18$

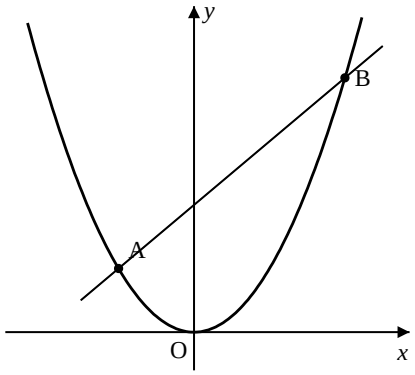
例題 例題2　変化の割合

関数 $y = -x^2$ で、x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

ヒント：変化の割合は $\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。一次関数と同じ定義で計算する。

例題 例題3　放物線と直線

放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ 上に2点 A、B があり、x 座標はそれぞれ -2、4 である。直線 AB の式と、△OAB の面積を求めなさい。



ヒント：y 軸で三角形を2つに分けると、底辺を OC（切片）、高さを A、B の x 座標の絶対値にできる。

板書案

① $y = ax^2$	② 変域・変化の割合	③ 放物線と直線
y は x^2 に比例 $a = \frac{y}{x^2}$ x が n 倍 → y は n^2 倍 グラフは放物線（頂点 O、軸は y 軸） $a > 0$ 上に開く、$a < 0$ 下に開く	変域に 0 をふくむ → 最小（最大）は 0 例：$-1 \leqq x \leqq 3 \to 0 \leqq y \leqq 18$ 変化の割合 $= a(p+q)$ 一定ではない（一次関数との違い）	A (p, ap^2)、B (q, aq^2) 傾き $a(p+q)$、切片 $-apq$ $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times$ 切片 $\times (q-p)$ 等積変形：O を通り AB に平行な直線

まとめ

- $y = ax^2$：y は x の2乗に比例。比例定数は $a = \frac{y}{x^2}$。
- グラフは原点を頂点、y 軸を軸とする放物線。$a > 0$ で上に開き、$|a|$ が大きいほど開き方が小さい。

- 変域に $x = 0$ をふくむとき、y の最小値（$a < 0$ なら最大値）は 0。
- 変化の割合は一定でなく、x が p から q まで増加するとき $a(p + q)$。
- 放物線上の2点を通る直線は、傾き $a(p + q)$、切片 $-apq$。

確認 確認問題

1. y は x の2乗に比例し、$x = 3$ のとき $y = -18$ である。y を x の式で表しなさい。

解答

2. 関数 $y = x^2$ で、x の変域が $-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

解答

3. 関数 $y = 2x^2$ で、x の値が 1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

解答

4. 放物線 $y = x^2$ 上の2点 A $(-1,\ 1)$、B $(2,\ 4)$ を通る直線の式を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U04-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

数　　学

関数 y=ax^2

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(-8,\ -128)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = 2x^2$　　2.　$y = -\dfrac{1}{2}x^2$　　3.　$y = 16x^2$　　4.　$y = -2x^2$

(イ)　関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(8,\ 64)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = 8x^2$　　2.　$y = 4x^2$　　3.　$y = x^2$　　4.　$y = -x^2$

(ウ)　y は x の2乗に比例し，$x = 3$ のとき $y = -6$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = -\dfrac{2}{3}x^2$　　2.　$y = -\dfrac{3}{2}x^2$　　3.　$y = \dfrac{2}{3}x^2$　　4.　$y = -2x^2$

(エ)　関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(6,\ -108)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = -\dfrac{1}{3}x^2$　　2.　$y = -3x^2$　　3.　$y = -18x^2$　　4.　$y = 3x^2$

(オ)　y は x の2乗に比例し，$x = 8$ のとき $y = -128$ である。$x = -7$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = -98$　　2.　$y = 98$　　3.　$y = 14$　　4.　$y = 112$

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　関数 $y = -3x^2$ で，x の値が5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　10 倍　　2.　5 倍　　3.　25 倍　　4.　125 倍

(イ)　y は x の2乗に比例し，$x = 4$ のとき $y = 8$ である。$x = 2$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$y = 2$　　2.　$y = 1$　　3.　$y = 4$　　4.　$y = -2$

(ウ)　関数 $y = -x^2$ で，x の値が5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　125 倍　　2.　5 倍　　3.　25 倍　　4.　10 倍

(エ)　関数 $y = \dfrac{1}{2}x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$\dfrac{1}{2}$　　2.　4　　3.　1　　4.　-1

(オ) 関数 $y = 3x^2$ について，x の値が 0 から 4 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3　　2. 48　　3. -12　　4. 12

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ について，x の値が 1 から 2 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1　　2. $\dfrac{5}{3}$　　3. -1　　4. $\dfrac{1}{3}$

(イ) 関数 $y = -3x^2$ について，x の値が -3 から -1 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. -3　　2. -12　　3. 12　　4. 24

(ウ) 関数 $y = ax^2$ のグラフや性質について述べた文として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y = x^2$ のグラフは，点 $(1,\ -1)$ を通る。
2. 関数 $y = x^2$ のグラフは x 軸について対称である。
3. 関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ のグラフは，$y = x^2$ のグラフより開き方が小さい。
4. 関数 $y = x^2$ で，$x < 0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。

(エ) 関数 $y = ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y = x^2$ のグラフは y 軸について対称である。
2. 関数 $y = 2x^2$ のグラフは，$y = x^2$ のグラフより開き方が小さい。
3. 関数 $y = x^2$ で，$x < 0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。
4. 関数 $y = -x^2$ のグラフは上に開いた放物線である。

(オ) 関数 $y = ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y = 2x^2$ のグラフは，$y = \dfrac{1}{2}x^2$ のグラフより開き方が小さい。
2. 関数 $y = -2x^2$ の y の値は，0 以下である。
3. 関数 $y = 2x^2$ と $y = -2x^2$ のグラフは x 軸について対称である。
4. 関数 $y = 2x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 関数 $y=-\dfrac{1}{3}x^2$ のグラフは下に開いた放物線である。
2. 関数 $y=\dfrac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。
3. 関数 $y=\dfrac{3}{2}x^2$ のグラフは，$y=\dfrac{1}{3}x^2$ のグラフより開き方が小さい。
4. 関数 $y=\dfrac{1}{3}x^2$ のグラフは y 軸について対称である。

(イ) 関数 $y=x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-2 \leqq y \leqq 1$　　2. $-4 \leqq y \leqq 0$　　3. $1 \leqq y \leqq 4$　　4. $0 \leqq y \leqq 4$

(ウ) 関数 $y=3x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $12 \leqq y \leqq 48$　　2. $-48 \leqq y \leqq 0$　　3. $0 \leqq y \leqq 48$　　4. $-6 \leqq y \leqq 12$

(エ) 関数 $y=3x^2$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-48 \leqq y \leqq 0$　　2. $0 \leqq y \leqq 48$　　3. $27 \leqq y \leqq 48$　　4. $-12 \leqq y \leqq 9$

(オ) 関数 $y=x^2$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-3 \leqq y \leqq 4$　　2. $-16 \leqq y \leqq 0$　　3. $9 \leqq y \leqq 16$　　4. $0 \leqq y \leqq 16$

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ である。a の値を求めなさい。

答え　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}}$

(イ) 関数 $y=\dfrac{1}{3}x^2$ で，x の変域が $-5 \leqq x \leqq k$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 12$ である。k の値を求めなさい。

答え　$\boxed{う}$

(ウ) 関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-6 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 9$ である。a の値を求めなさい。

答え　$\dfrac{\boxed{え}}{\boxed{お}}$

(エ) 関数 $y = ax^2$ で，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 4$ である。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{か}}{\boxed{き}}$

(オ) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = 3x + 1$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{く}}{\boxed{け}\boxed{こ}}$

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = x - 5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{さ}}{\boxed{し}\boxed{す}}$

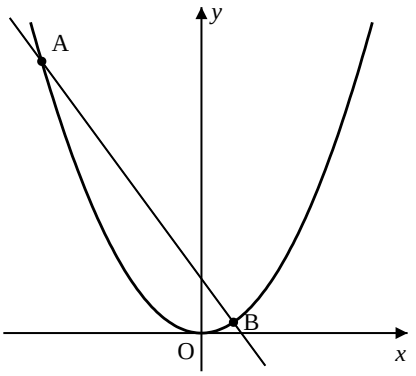
(イ) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 3 から 7 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = 8x - 4$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

答え $\dfrac{\boxed{せ}}{\boxed{そ}}$

(ウ) 関数 $y = ax^2$ で，x の値が 3 から 8 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y = 3x + 5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

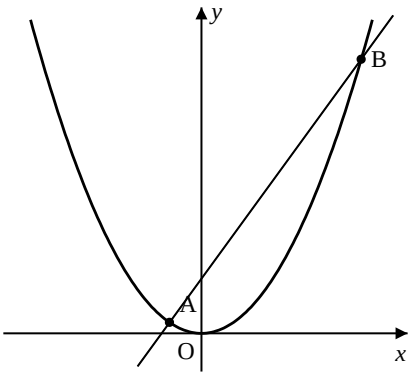
答え $\dfrac{\boxed{た}}{\boxed{ち}\boxed{つ}}$

(エ) 右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 1 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -4x + 5$　　2. $y = -4x - 5$　　3. $y = 6x + 5$　　4. $y = 4x + 5$

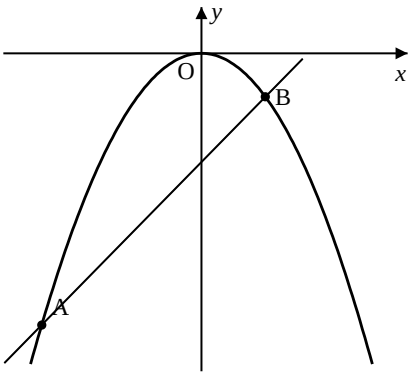
(オ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -8x + 10$　　2. $y = 12x + 10$　　3. $y = 8x + 10$　　4. $y = 8x - 10$

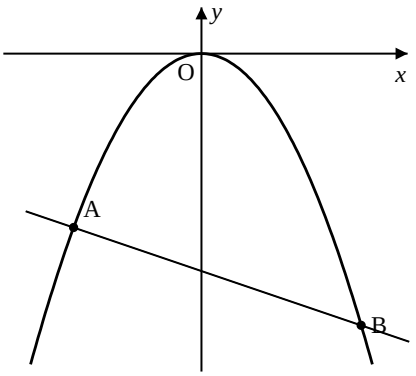
問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 2 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



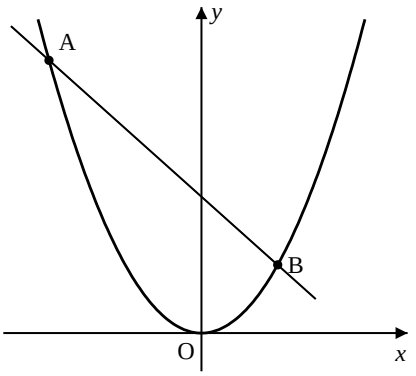
1. $y = -3x - 10$　　2. $y = -7x - 10$　　3. $y = 3x + 10$　　4. $y = 3x - 10$

(イ) 右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -9x - 20$　　2. $y = -x + 20$　　3. $y = -x - 20$　　4. $y = x - 20$

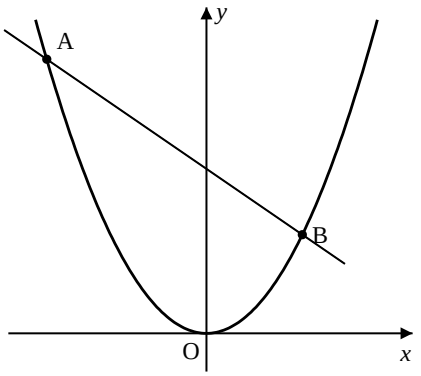
(ウ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 2 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え

て	と

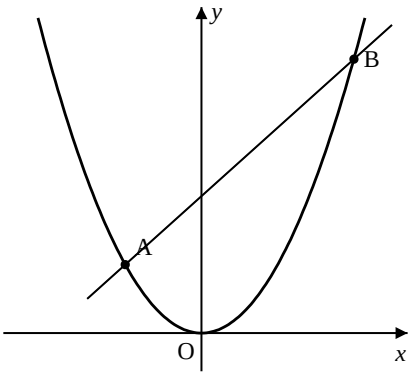
(エ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え

な	に	ぬ

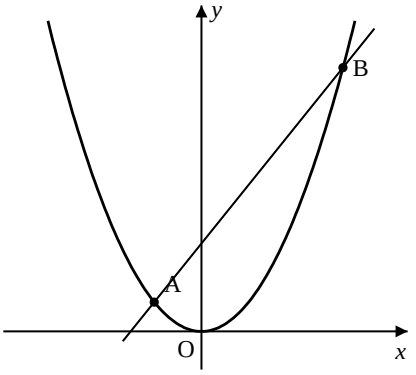
(オ) 右の図のように，関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え ねの

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，△OAB の面積を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とする。



答え は

(イ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 6 m 転がった（架空の実験）。転がり始めてから 8 秒間に転がる距離は何 m か求めなさい。

答え ひふ

(ウ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 4 秒間に 40 m 転がった（架空の実験）。転がった距離が 90 m になるのは，転がり始めてから何秒後か求めなさい。

答え へ

(エ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 3 秒間に 9 m 転がった（架空の実験）。転がり始めて 3 秒後から 6 秒後までの間の平均の速さは毎秒何 m か求めなさい。

答え　ほ

(オ) なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 4 m 転がった（架空の実験）。転がり始めて 2 秒後から 3 秒後までの間の平均の速さは毎秒何 m か求めなさい。

答え　ま

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　関数 $y = x^2$ のグラフは直線である。

Y　関数 $y = -x^2$ の y の値は，0 以下である。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　関数 $y = \dfrac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。

Y　関数 $y = \dfrac{1}{2}x^2$ と一次関数 $y = 11x - 1$ の，x が 4 から 7 まで増加するときの変化の割合は等しい。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

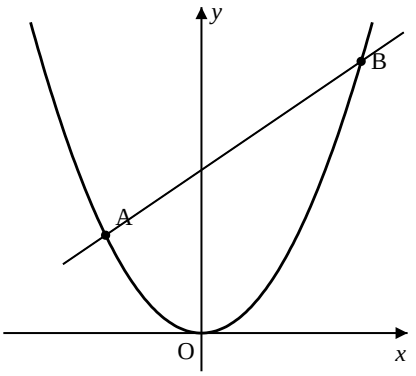
(ウ) Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　関数 $y = 3x^2$ のグラフは直線である。

Y　関数 $y = 3x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。

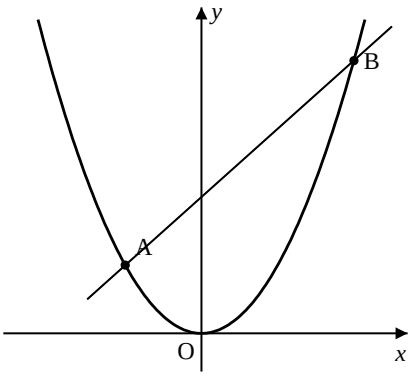
1. X：誤　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(エ) 右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -3，点 B の x 座標は 5 である。関数 $y = x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，直線 AB に対して O と同じ側にとる。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき，点 P の x 座標を求めなさい。



答え　み

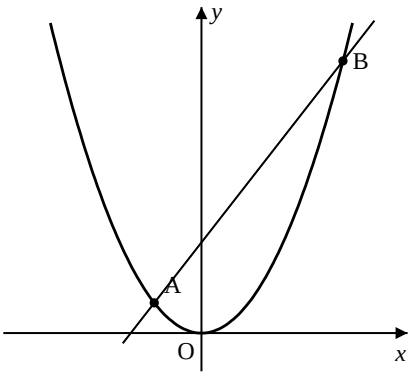
(オ) 右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，直線 AB に対して O と同じ側にとる。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき，点 P の y 座標を求めなさい。



答え　む

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，直線 AB に対して O と同じ側にとる。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき，点 P の y 座標を求めなさい。



答え　め　も

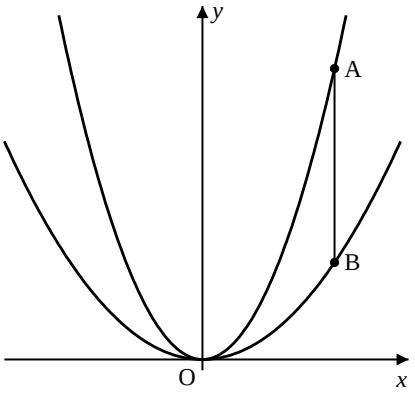
(イ) ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y = x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 24 m 前方にいた K さんが，ボールと同じ向きに秒速 5 m で歩き始めた。ボールが K さんに追いつくのは，ボールが転がり始めてから何秒後か求めなさい。ただし，斜面は十分に長いものとする。

答え　や

(ウ) ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y = x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 12 m 前方にいた K さんが，ボールと同じ向きに秒速 4 m で歩き始めた。ボールが K さんに追いつくのは，ボールが転がり始めてから何秒後か求めなさい。ただし，斜面は十分に長いものとする。

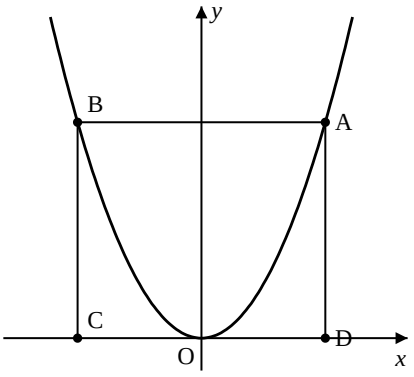
答え　ゆ

(エ) 2つの関数 $y=\frac{3}{2}x^2$，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。x 座標が正の数 t である点を，$y=\frac{3}{2}x^2$ のグラフ上に A，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフ上に B とする。線分 AB の長さが 9 になるとき，t の値を求めなさい。ただし，座標の1目もりを 1 cm とし，線分 AB の長さの単位は cm とする。



答え　よ

(オ) 関数 $y=2x^2$ のグラフ上に，x 座標が正の点 A と，A と y 軸について対称な点 B をとる。A，B から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点をそれぞれ D，C とする。四角形 ABCD が正方形になるとき，点 A の x 座標を求めなさい。



答え　ら

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕関数 $y = 2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = -1$ のとき $y = 2$，$x = 3$ のとき $y = 18$

答え　$2 \leqq y \leqq 18$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = -1$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. y の変域の大小の順番を逆にしている。
4. x の変域に $x = 0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。

(イ)　〔問題〕関数 $y = -2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = -1$ のとき $y = -2$，$x = 2$ のとき $y = -8$

答え　$-8 \leqq y \leqq -2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x = -1$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. y の変域の大小の順番を逆にしている。
3. x の変域に $x = 0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(ウ)　〔問題〕関数 $y = 2x^2$ について，x の変域が $-5 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x = -5$ のとき $y = 50$，$x = 3$ のとき $y = 18$

答え　$18 \leqq y \leqq 50$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. x の変域に $x = 0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。
3. y の変域の大小の順番を逆にしている。
4. $x = -5$ のときの y の値の計算を誤っている。

(エ)　〔問題〕関数 $y=-\dfrac{1}{2}x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$x=-2$ のとき $y=-2$，$x=4$ のとき $y=-8$

答え　$-8 \leqq y \leqq -2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=-2$ のときの y の値の計算を誤っている。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。
4. y の変域の大小の順番を逆にしている。

(オ)　〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=-4$

2行目　$x=4$ のとき $y=16$

3行目　y の増加量は $16-(-4)=20$

4行目　変化の割合は $\dfrac{20}{4-(-2)}=\dfrac{10}{3}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=4$

2行目　$x=4$ のとき $y=16$

3行目　y の増加量は $16-4=12$

4行目　変化の割合は $\dfrac{12}{4-(-2)}=\dfrac{12}{2}=6$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕関数 $y=-3x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-1$ のとき $y=-3\times(-1)^2=-3$

2行目　$x=3$ のとき $y=-27$

3行目　y の増加量は $-27-(-3)=-24$

4行目　変化の割合は $\dfrac{-24}{3-(-1)}=-7$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=9$ である。y を x の式で表しなさい。

〔Kさんの解答〕

$9=a\times(-3)^2=-9a$ より $a=-1$

答え　$y=-x^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x^2 を $2x$ として計算している。
2. $a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。
3. 負の数の2乗を負の数として計算している。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。

〔Kさんの解答〕

$6=a\times(-3)$ より $a=-2$

答え　$y=-2x^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 負の数の2乗を負の数として計算している。
3. x^2 を $2x$ として計算している。
4. $y=ax^2$ の比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\dfrac{y}{x^2}$。

(オ)　〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-6$ のとき $y=-27$ である。y を x の式で表しなさい。

〔Kさんの解答〕

$a=\dfrac{(-6)^2}{-27}=-\dfrac{4}{3}$

答え　$y=-\dfrac{4}{3}x^2$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x^2 を $2x$ として計算している。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. $a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。
4. $y=ax^2$ の比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\dfrac{y}{x^2}$。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G3-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

中学3年　JH-MATH-G3-U04　関数 y=ax^2

問題プリント 関数 y=ax^2　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U04-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4**　$y=-2x^2$	2
問1(イ)	**3**　$y=x^2$	2
問1(ウ)	**1**　$y=-\frac{2}{3}x^2$	2
問1(エ)	**2**　$y=-3x^2$	2
問1(オ)	**1**　$y=-98$	2
問2(ア)	**3**　25 倍	2
問2(イ)	**1**　$y=2$	2
問2(ウ)	**3**　25 倍	2
問2(エ)	**3**　1	2
問2(オ)	**4**　12	2
問3(ア)	**1**　1	2
問3(イ)	**3**　12	2
問3(ウ)	**4**　関数 $y=x^2$ で，$x<0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。	2
問3(エ)	**4**　関数 $y=-x^2$ のグラフは上に開いた放物線である。	2
問3(オ)	**4**　関数 $y=2x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。	2
問4(ア)	**2**　関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。	2
問4(イ)	**4**　$0 \leqq y \leqq 4$	2
問4(ウ)	**3**　$0 \leqq y \leqq 48$	2
問4(エ)	**2**　$0 \leqq y \leqq 48$	2
問4(オ)	**4**　$0 \leqq y \leqq 16$	2
問5(ア)	$\frac{8}{9}$（あ＝**8**　い＝**9**）	4
問5(イ)	**6**（う＝**6**）	4
問5(ウ)	$\frac{1}{4}$（え＝**1**　お＝**4**）	4

番号	正答	配点
問5(エ)	$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）	4
問5(オ)	$\frac{3}{13}$（く＝3　け＝1　こ＝3）	4
問6(ア)	$\frac{1}{13}$（さ＝1　し＝1　す＝3）	4
問6(イ)	$\frac{4}{5}$（せ＝4　そ＝5）	4
問6(ウ)	$\frac{3}{11}$（た＝3　ち＝1　つ＝1）	4
問6(エ)	1　$y=-4x+5$	4
問6(オ)	3　$y=8x+10$	4
問7(ア)	4　$y=3x-10$	4
問7(イ)	3　$y=-x-20$	4
問7(ウ)	48（て＝4　と＝8）	4
問7(エ)	120（な＝1　に＝2　ぬ＝0）	4
問7(オ)	72（ね＝7　の＝2）	4
問8(ア)	6（は＝6）	4
問8(イ)	96（ひ＝9　ふ＝6）	4
問8(ウ)	6（へ＝6）	4
問8(エ)	9（ほ＝9）	4
問8(オ)	5（ま＝5）	4
問9(ア)	1　X：誤　Y：正	8
問9(イ)	1　X：誤　Y：誤	8
問9(ウ)	2　X：誤　Y：誤	8
問9(エ)	2（み＝2）	8
問9(オ)	8（む＝8）	8
問10(ア)	12（め＝1　も＝2）	8
問10(イ)	8（や＝8）	8
問10(ウ)	6（ゆ＝6）	8
問10(エ)	3（よ＝3）	8
問10(オ)	1（ら＝1）	8
問11(ア)	4　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。	6
問11(イ)	3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。	6
問11(ウ)	2　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。	6
問11(エ)	3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。	6
問11(オ)	1　1行目	6
問12(ア)	4　4行目	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**4**　4行目	6
問12(ウ)	**3**　負の数の2乗を負の数として計算している。	6
問12(エ)	**4**　$y=ax^2$ の比例定数を $\frac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\frac{y}{x^2}$。	6
問12(オ)	**3**　$a=\frac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　**正答**　**4**　$y=-2x^2$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y=ax^2$ のグラフが点 $(-8,\ -128)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a=\frac{y}{x^2}$。

解法

1. $y=ax^2$ に $x=-8$，$y=-128$ を代入：$-128=a\times(-8)^2$。
2. $-128=64a$ より $a=-2$。
3. $y=-2x^2$。

選択肢の分析

1	$(-8)^2$ の符号を誤っている。負の数の2乗は正の数。 誤概念：符号の誤り
2	$a=\frac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
3	$a=\frac{y}{x}$ で求めている。$y=ax^2$ では $a=\frac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x=-8$ を代入して $y=-128$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a=\frac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(イ)　正答　3　$y = x^2$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(8, 64)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y = ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a = \dfrac{y}{x^2}$。

解法

1. $y = ax^2$ に $x = 8$，$y = 64$ を代入：$64 = a \times 8^2$。
2. $64 = 64a$ より $a = 1$。
3. $y = x^2$。

選択肢の分析

1	$a = \dfrac{y}{x}$ で求めている。$y = ax^2$ では $a = \dfrac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同
2	x^2 を $2x$ と計算している。 誤概念：累乗の意味の誤り
4	比例定数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 8$ を代入して $y = 64$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y = ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a = \dfrac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(ウ)　正答 1　$y=-\frac{2}{3}x^2$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-6$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a=\frac{y}{x^2}$。

解法

1. $y=ax^2$ に $x=3$，$y=-6$ を代入：$-6=a\times 3^2$。
2. $-6=9a$ より $a=-\frac{2}{3}$。
3. $y=-\frac{2}{3}x^2$。

選択肢の分析

2	$a=\frac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
3	比例定数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り
4	$a=\frac{y}{x}$ で求めている。$y=ax^2$ では $a=\frac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x=3$ を代入して $y=-6$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a=\frac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(エ)　正答 2　$y = -3x^2$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = ax^2$ のグラフが点 $(6, -108)$ を通るとき，この関数の式として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y = ax^2$ に x、y の値を代入して a を求める。$a = \dfrac{y}{x^2}$。

解法

1. $y = ax^2$ に $x = 6$，$y = -108$ を代入：$-108 = a \times 6^2$。
2. $-108 = 36a$ より $a = -3$。
3. $y = -3x^2$。

選択肢の分析

1	$a = \dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。 誤概念：比例定数の求め方の誤り
3	$a = \dfrac{y}{x}$ で求めている。$y = ax^2$ では $a = \dfrac{y}{x^2}$。 誤概念：比例との混同
4	比例定数の符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $x = 6$ を代入して $y = -108$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y = ax^2$ に正しく代入している（1点）
- a を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a = \dfrac{y}{x}$ と比例の式で求めてしまう。
- 負の数の2乗を負にする。

問1(オ)　正答　1　$y=-98$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の2乗に比例し，$x=8$ のとき $y=-128$ である。$x=-7$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず比例定数 a を求めて式をつくり、その式に x の値を代入する。

解法

1. $a=\dfrac{-128}{8^2}=-2$。
2. $y=-2x^2$ に $x=-7$ を代入。
3. $y=-2\times 49=-98$。

選択肢の分析

2	$(-7)^2$ を負の数にしている。 誤概念：符号の誤り
3	x^2 でなく x をかけている。 誤概念：比例との混同
4	x が $-\dfrac{7}{8}$ 倍になると y も同じ倍率になると考えている。y は $\left(-\dfrac{7}{8}\right)^2$ 倍になる。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- x が $-\dfrac{7}{8}$ 倍になると y は $\left(-\dfrac{7}{8}\right)^2=\dfrac{49}{64}$ 倍になる、と考えても求められる。

部分点のポイント

- 比例定数を正しく求めている（1点）
- y の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- x の倍率と y の倍率を同じにする。

問2

問2(ア)　正答 3　25 倍　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = -3x^2$ で，x の値が5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y = ax^2$ で x を n 倍にすると $y = a(nx)^2 = n^2ax^2$。比例定数 a の値には関係しない。

解法

1. x を nx におきかえる。
2. $a(nx)^2 = n^2ax^2$。
3. $n = 5$ なので 25 倍。

選択肢の分析

1	n^2 を $2n$ と計算している。 誤概念：累乗の意味の誤り
2	比例 $y = ax$ と同じように考えている。$y = ax^2$ では倍率が2乗になる。 誤概念：比例との混同
4	3乗している。 誤概念：累乗の意味の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $x = 1$ と $x = 5$）を代入して y の値を比べる。

部分点のポイント

- x を n 倍した式を考えている（1点）
- 倍率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例と同じく n 倍と答える。
- a の値によって倍率が変わると考える。

問2(イ)　正答　1　$y=2$

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

y は x の2乗に比例し，$x=4$ のとき $y=8$ である。$x=2$ のときの y の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　まず比例定数 a を求めて式をつくり、その式に x の値を代入する。

解法

1. $a=\dfrac{8}{4^2}=\dfrac{1}{2}$。
2. $y=\dfrac{1}{2}x^2$ に $x=2$ を代入。
3. $y=\dfrac{1}{2}\times 4=2$。

選択肢の分析

2	x^2 でなく x をかけている。 誤概念：比例との混同
3	x が $\dfrac{1}{2}$ 倍になると y も同じ倍率になると考えている。y は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2$ 倍になる。 誤概念：比例との混同
4	符号を誤っている。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- x が $\dfrac{1}{2}$ 倍になると y は $\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$ 倍になる、と考えても求められる。

部分点のポイント

- 比例定数を正しく求めている（1点）
- y の値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- x の倍率と y の倍率を同じにする。

問2(ウ)　正答 3　25 倍　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

関数 $y = -x^2$ で，x の値が 5倍になると，y の値は何倍になるか。正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 $y = ax^2$ で x を n 倍にすると $y = a(nx)^2 = n^2ax^2$。比例定数 a の値には関係しない。

解法

1. x を nx におきかえる。
2. $a(nx)^2 = n^2ax^2$。
3. $n = 5$ なので 25 倍。

選択肢の分析

1	3乗している。 誤概念：累乗の意味の誤り
2	比例 $y = ax$ と同じように考えている。$y = ax^2$ では倍率が2乗になる。 誤概念：比例との混同
4	n^2 を $2n$ と計算している。 誤概念：累乗の意味の誤り

別解・別の確かめ方

- 具体的な値（たとえば $x = 1$ と $x = 5$）を代入して y の値を比べる。

部分点のポイント

- x を n 倍した式を考えている（1点）
- 倍率を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 比例と同じく n 倍と答える。
- a の値によって倍率が変わると考える。

問2(エ)　正答 3　1　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。$y=ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x=-1$ のとき $y=\frac{1}{2}$，$x=3$ のとき $y=\frac{9}{2}$。
2. y の増加量 4，x の増加量 4。
3. 変化の割合 $=1$。

選択肢の分析

1	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同
2	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
4	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=\frac{1}{2}\times(-1+3)=1$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問2(オ)　正答 4　12　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3x^2$ について，x の値が 0 から 4 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $= \dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。$y = ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x = 0$ のとき $y = 0$，$x = 4$ のとき $y = 48$。
2. y の増加量 48，x の増加量 4。
3. 変化の割合 $= 12$。

選択肢の分析

1	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同
2	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同
3	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q) = 3 \times (0+4) = 12$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問3

問3(ア)　正答　1　1　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ について，x の値が 1 から 2 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\frac{y\text{ の増加量}}{x\text{ の増加量}}$。$y=ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x=1$ のとき $y=\frac{1}{3}$，$x=2$ のとき $y=\frac{4}{3}$。
2. y の増加量 1，x の増加量 1。
3. 変化の割合 $=1$。

選択肢の分析

2	y の値の差でなく和を使っている。 誤概念：増加量の意味の誤解
3	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り
4	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=\frac{1}{3}\times(1+2)=1$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問3(イ)　正答　3　12　　2点

計算力・基本操作の反復

関数 $y=-3x^2$ について，x の値が -3 から -1 まで増加するときの変化の割合として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$。$y=ax^2$ では $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. $x=-3$ のとき $y=-27$，$x=-1$ のとき $y=-3$。
2. y の増加量 24，x の増加量 2。
3. 変化の割合 $=12$。

選択肢の分析

1	一次関数と同じように、変化の割合を比例定数 a だと考えている。 誤概念：一次関数との混同
2	ひく順番が分子と分母でそろっていない。 誤概念：符号の誤り
4	y の増加量を答えている。x の増加量でわる必要がある。 誤概念：変化の割合と増加量の混同

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=-3\times(-3-1)=12$ でも確かめられる。

部分点のポイント

- y の値を正しく求めている（1点）
- 変化の割合を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- y の増加量を答えにする。
- 変化の割合をいつも a だと思う。

問3(ウ)　正答 4　関数 $y=x^2$ で，$x<0$ の範囲では，x の値が増加すると y の値は減少する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. $a>0$ のとき、$x<0$ の範囲ではグラフは右下がり。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	$x=1$ のとき $y=1$ なので、点 $(1,\ 1)$ を通る。 誤概念：放物線の性質の誤解
2	$y=ax^2$ のグラフは y 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	比例定数が小さい方が開き方は大きい。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問3(エ)　正答 4　関数 $y=-x^2$ のグラフは上に開いた放物線である。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. 比例定数が負なので、下に開く。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	この文は正しい。x と $-x$ に対する y の値が等しいので、y 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解
2	この文は正しい。比例定数の絶対値が大きいほど開き方は小さい。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	この文は正しい。$a>0$ のとき、$x<0$ の範囲ではグラフは右下がり。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問3(オ)　正答 4　関数 $y=2x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. $x<0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	この文は正しい。比例定数の絶対値が大きいほど開き方は小さい。 誤概念：放物線の性質の誤解
2	この文は正しい。$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	この文は正しい。同じ x に対する y の値の符号が逆なので、x 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問4

問4(ア)　**正答** 2　関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ で，x の値が増加すると y の値はいつも増加する。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

関数 $y=ax^2$ のグラフや性質について述べた文として誤っているものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　放物線の性質（頂点が原点、y 軸について対称、a の符号で開く向き、$|a|$ で開き方）に照らして判断する。迷ったら簡単なグラフをかく。

解法

1. それぞれの文を、グラフの性質と照らし合わせる。
2. $x<0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
3. 条件に合うものを選ぶ。

選択肢の分析

1	この文は正しい。比例定数が負なので、グラフは下に開く。 誤概念：放物線の性質の誤解
3	この文は正しい。比例定数の絶対値が大きいほど開き方は小さい。 誤概念：放物線の性質の誤解
4	この文は正しい。x と $-x$ に対する y の値が等しいので、y 軸について対称。 誤概念：放物線の性質の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な x の値（$-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$）で表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- グラフの性質を根拠にしている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- $y=ax^2$ でも変化の割合が一定だと考える。
- 比例定数が大きいほど開き方も大きいと考える。

問4(イ)　正答　4　$0 \leqq y \leqq 4$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-2 \leqq x \leqq 1$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -2$ のとき $y = 4$，$x = 1$ のとき $y = 1$。
3. $0 \leqq y \leqq 4$。

選択肢の分析

1	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同
2	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
3	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x = -2, \cdots, 1$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問4(ウ)　正答 3　$0 \leqq y \leqq 48$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-2 \leqq x \leqq 4$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -2$ のとき $y = 12$，$x = 4$ のとき $y = 48$。
3. $0 \leqq y \leqq 48$。

選択肢の分析

1	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし
2	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
4	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- $x = -2, \cdots, 4$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問4(エ)　正答 2　$0 \leqq y \leqq 48$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = 3x^2$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-4 \leqq x \leqq 3$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -4$ のとき $y = 48$，$x = 3$ のとき $y = 27$。
3. $0 \leqq y \leqq 48$。

選択肢の分析

1	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
3	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし
4	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同

別解・別の確かめ方

- $x = -4, \cdots, 3$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問4(オ)　正答　4　$0 \leqq y \leqq 16$　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y = x^2$ について，x の変域が $-3 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分だけをなぞる。x の変域に 0 がふくまれると、原点（頂点）で y が最小（$a < 0$ なら最大）になる。

解法

1. x の変域 $-3 \leqq x \leqq 4$ は $x = 0$ をふくむ。
2. $x = 0$ のとき $y = 0$。$x = -3$ のとき $y = 9$，$x = 4$ のとき $y = 16$。
3. $0 \leqq y \leqq 16$。

選択肢の分析

1	x^2 でなく x をかけて計算している。 誤概念：比例との混同
2	符号を逆にして計算している。 誤概念：符号の誤り
3	x の変域の両端の値だけで判断している。変域に $x = 0$ がふくまれるので、最小値は 0。 誤概念：変域に0をふくむ場合の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x = -3, \cdots, 4$ の表をつくり、y の最小・最大を読みとる。

部分点のポイント

- $x = 0$ をふくむことに注目している（1点）
- 変域を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 両端の値だけで y の変域を決める。
- $a < 0$ のとき、最大値と最小値を逆にする。

問5

問5(ア) 正答 $\frac{8}{9}$（あ＝8　い＝9）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 8$ である。a の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフをかき、y の最大値をとる x の値（0 から最も遠い端）を見つけて代入する。

解法

1. y の最小値が 0，最大値が正なので $a>0$。
2. x の変域で $|x|$ が最も大きいのは $x=3$。そのとき y は最大値 8。
3. $a\times 3^2=8$ より $a=\frac{8}{9}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $y=\frac{8}{9}x^2$ の $x=-1$、$x=3$ の値を計算し、変域が $0 \leqq y \leqq 8$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる x を正しく判断している（2点）
- a を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 0 に近い方の端を代入する。
- x の変域の右端を必ず最大と思いこむ。

問5(イ) 正答 6（う＝6）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ で，x の変域が $-5 \leqq x \leqq k$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 12$ である。k の値を求めなさい。

思考の糸口　左端 $x=-5$ での y の値と最大値を比べ、最大値をとるのがどちらの端かを判断する。

解法

1. $x=-5$ のとき $y=\frac{25}{3}$ で，12 より小さい。
2. したがって最大値 12 は $x=k$（$k>0$）のときにとる。
3. $\frac{1}{3}k^2=12$，$k^2=36$，$k>0$ より $k=6$。

別解・別の確かめ方

- $k=6$ のとき、x の変域 $-5 \leqq x \leqq 6$ で y の変域が $0 \leqq y \leqq 12$ になることをグラフで確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる端を正しく判断している（2点）
- k を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $k^2=36$ から $k=\pm 6$ のまま答える。
- 左端で最大になると考える。

問5(ウ)　正答　$\frac{1}{4}$（え＝1　お＝4）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-6 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 9$ である。a の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフをかき、y の最大値をとる x の値（0 から最も遠い端）を見つけて代入する。

解法

1. y の最小値が 0，最大値が正なので $a>0$。
2. x の変域で $|x|$ が最も大きいのは $x=-6$。そのとき y は最大値 9。
3. $a\times(-6)^2=9$ より $a=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $y=\frac{1}{4}x^2$ の $x=-6$、$x=3$ の値を計算し、変域が $0 \leqq y \leqq 9$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる x を正しく判断している（2点）
- a を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 0 に近い方の端を代入する。
- x の変域の右端を必ず最大と思いこむ。

問5(エ)　正答　$\frac{1}{4}$（か＝1　き＝4）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

関数 $y=ax^2$ で，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 1$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 4$ である。a の値を求めなさい。

思考の糸口　グラフをかき、y の最大値をとる x の値（0 から最も遠い端）を見つけて代入する。

解法

1. y の最小値が 0，最大値が正なので $a>0$。
2. x の変域で $|x|$ が最も大きいのは $x=-4$。そのとき y は最大値 4。
3. $a\times(-4)^2=4$ より $a=\frac{1}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $y=\frac{1}{4}x^2$ の $x=-4$、$x=1$ の値を計算し、変域が $0 \leqq y \leqq 4$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 最大値をとる x を正しく判断している（2点）
- a を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 0 に近い方の端を代入する。
- x の変域の右端を必ず最大と思いこむ。

問5(オ)　正答　$\dfrac{3}{13}$（く＝3　け＝1　こ＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=3x+1$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=3x+1$ の変化の割合は傾きの 3。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 9^2-a\times 4^2}{9-4}=a(4+9)=13a$。
3. $13a=3$ より $a=\dfrac{3}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=4$、9 の y の値を計算し、変化の割合が 3 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6

問6(ア)　正答　$\frac{1}{13}$（さ＝1　し＝1　す＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 4 から 9 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=x-5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=x-5$ の変化の割合は傾きの 1。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 9^2-a\times 4^2}{9-4}=a(4+9)=13a$。
3. $13a=1$ より $a=\dfrac{1}{13}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=4$、9 の y の値を計算し、変化の割合が 1 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6(イ)　正答　$\frac{4}{5}$（せ＝4　そ＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 3 から 7 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=8x-4$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=8x-4$ の変化の割合は傾きの 8。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 7^2-a\times 3^2}{7-3}=a(3+7)=10a$。
3. $10a=8$ より $a=\dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=3$、7 の y の値を計算し、変化の割合が 8 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6(ウ)　**正答**　$\dfrac{3}{11}$（た＝3　ち＝1　つ＝1）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U03

関数 $y=ax^2$ で，x の値が 3 から 8 まで増加するときの変化の割合は，一次関数 $y=3x+5$ の変化の割合に等しい。a の値を求めなさい。

思考の糸口　一次関数の変化の割合は一定で傾きに等しい（一次関数の単元）。$y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表して方程式をつくる。

解法

1. 一次関数 $y=3x+5$ の変化の割合は傾きの 3。
2. $y=ax^2$ の変化の割合は $\dfrac{a\times 8^2-a\times 3^2}{8-3}=a(3+8)=11a$。
3. $11a=3$ より $a=\dfrac{3}{11}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a で $x=3$、8 の y の値を計算し、変化の割合が 3 になるかを確かめる。

部分点のポイント

- $y=ax^2$ の変化の割合を a の式で表している（2点）
- 方程式を解いて a を求めている（2点）

よくあるミス

- 一次関数の切片も変化の割合にふくめる。
- $y=ax^2$ の変化の割合を a とする。

問6(エ)　正答 1　$y = -4x + 5$　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 1 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中から…

思考の糸口　まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-5,\ 25)$，B $(1,\ 1)$。
2. 傾き $\dfrac{-24}{6} = -4$。
3. $y = -4x + b$ に A を代入して $b = 5$。
4. 直線 AB：$y = -4x + 5$。

選択肢の分析

2	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り
3	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
4	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = 1 \times (-5+1) = -4$、切片は $-apq = 5$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問6(オ)　正答 3　$y = 8x + 10$　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-1,\ 2)$，B $(5,\ 50)$。
2. 傾き $\dfrac{48}{6} = 8$。
3. $y = 8x + b$ に A を代入して $b = 10$。
4. 直線 AB：$y = 8x + 10$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り
2	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
4	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = 2 \times (-1+5) = 8$、切片は $-apq = 10$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問7

問7(ア) 正答 **4**　$y = 3x - 10$　　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 2 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口 まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-5,\ -25)$，B $(2,\ -4)$。
2. 傾き $\dfrac{21}{7} = 3$。
3. $y = 3x + b$ に A を代入して $b = -10$。
4. 直線 AB：$y = 3x - 10$。

選択肢の分析

1	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り
2	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
3	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = -1 \times (-5+2) = 3$、切片は $-apq = -10$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問7(イ)　正答 3　$y = -x - 20$　4点

計算力・基本操作の反復

右の図のように，関数 $y = -x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 5 である。2点 A，B を通る直線の式として正しいものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　まず A、B の y 座標を求め、2点を通る直線の式を一次関数と同じ方法で求める。傾きは $a(p+q)$ で検算できる。

解法

1. A $(-4,\ -16)$，B $(5,\ -25)$。
2. 傾き $\dfrac{-9}{9} = -1$。
3. $y = -x + b$ に A を代入して $b = -20$。
4. 直線 AB：$y = -x - 20$。

選択肢の分析

1	傾きを $a(q-p)$ としている。放物線上の2点を結ぶ直線の傾きは $a(p+q)$。 誤概念：公式の覚え違い
2	切片の符号を誤っている。$y = mx + b$ に点を代入した後の移項に注意する。 誤概念：移項の符号の誤り
4	傾きを求めるとき、ひく順番がそろっていない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 傾きは $a(p+q) = -1 \times (-4+5) = -1$、切片は $-apq = -20$ でも求められる（式の検算に使う）。

部分点のポイント

- A、B の座標を正しく求めている（2点）
- 直線の式を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 負の x 座標を代入したときの2乗の符号の誤り。
- 切片の移項の符号の誤り。

問7(ウ)　正答　48（て＝4　と＝8）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -4，点 B の x 座標は 2 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-4,\ 32)$，B $(2,\ 8)$。
2. 直線 AB：$y=-4x+16$，C $(0,\ 16)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC}=\dfrac{1}{2}\times 16\times 4$，$\triangle \mathrm{OBC}=\dfrac{1}{2}\times 16\times 2$。
4. 合計 $48\ \mathrm{cm}^2$。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問7(エ)　正答　120（な＝1　に＝2　ぬ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -5，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-5,\ 50)$，B $(3,\ 18)$。
2. 直線 AB：$y=-4x+30$，C $(0,\ 30)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC}=\dfrac{1}{2}\times 30\times 5$，$\triangle \mathrm{OBC}=\dfrac{1}{2}\times 30\times 3$。
4. 合計 $120\ \mathrm{cm}^2$。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問7(オ)　正答　72（ね＝7　の＝2）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y = 3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-2,\ 12)$，B $(4,\ 48)$。
2. 直線 AB：$y = 6x + 24$，C $(0,\ 24)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC} = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 2$，$\triangle \mathrm{OBC} = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 4$。
4. 合計 $72\ \mathrm{cm}^2$。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問8

問8(ア) 正答 6（は＝6） 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。原点を O とするとき，…

思考の糸口　直線 AB と y 軸の交点 C を求め、△OAB を y 軸で △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC、高さは A、B の x 座標の絶対値。

解法

1. A $(-1,\ 1)$，B $(3,\ 9)$。
2. 直線 AB：$y = 2x + 3$，C $(0,\ 3)$。
3. $\triangle \mathrm{OAC} = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 1$，$\triangle \mathrm{OBC} = \dfrac{1}{2} \times 3 \times 3$。
4. 合計 6 cm²。

別解・別の確かめ方

- A、B から x 軸に垂線をひいて台形をつくり、台形の面積から2つの直角三角形の面積をひいても求められる。

部分点のポイント

- 直線 AB の切片を求めている（2点）
- 面積を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 高さに負の x 座標をそのまま使う。
- 底辺を AB の長さにして高さが求められなくなる。

問8(イ) 正答 96（ひ＝9　ふ＝6） 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 6 m 転がった（架空の実験）。…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $y = ax^2$ に $x = 2$，$y = 6$ を代入して $a = \dfrac{3}{2}$。
2. $y = \dfrac{3}{2}x^2$ に $x = 8$ を代入。
3. $y = 96$ m。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2 = k$ の負の解を答えにふくめる。

問8(ウ)　正答　6（へ＝6）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 4 秒間に 40 m 転がった（架空の実験）…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $a=\dfrac{5}{2}$，$y=\dfrac{5}{2}x^2$。
2. $90=\dfrac{5}{2}x^2$，$x^2=36$。
3. $x>0$ より $x=6$ 秒後。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2=k$ の負の解を答えにふくめる。

問8(エ)　正答　9（ほ＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 3 秒間に 9 m 転がった（架空の実験）。…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $a=1$。
2. 3 秒後までに 9 m，6 秒後までに 36 m 転がる。
3. 平均の速さ $=\dfrac{36-9}{6-3}=9$ m/s（変化の割合）。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2=k$ の負の解を答えにふくめる。

問8(オ)　正答　5（ま＝5）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

なめらかな斜面でボールを静かに転がしたところ，転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，y は x の2乗に比例し，転がり始めてから 2 秒間に 4 m 転がった（架空の実験）。…

思考の糸口　与えられた1組の値から比例定数 a を求めて式をつくる。平均の速さは「進んだ距離 ÷ かかった時間」で、変化の割合にあたる。

解法

1. $a = 1$。
2. 2 秒後までに 4 m，3 秒後までに 9 m 転がる。
3. 平均の速さ $= \dfrac{9-4}{3-2} = 5$ m/s（変化の割合）。

別解・別の確かめ方

- x が n 倍になると y は n^2 倍になることを使って、比例定数を求めずに考えることもできる。

部分点のポイント

- 比例定数を求めて式をつくっている（2点）
- 問われている量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 平均の速さを y の値÷時間で求める（区間の距離を使わない）。
- $x^2 = k$ の負の解を答えにふくめる。

問9

問9(ア)　**正答 1**　**X：誤　Y：正**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　関数 $y = x^2$ のグラフは直線…

思考の糸口　それぞれの文を、グラフの性質・変域・変化の割合の求め方に照らして確かめる。簡単なグラフや表をかいて判断するとよい。

解法

1. X：$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。
2. Y：$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。
3. よって X：誤　Y：正。

選択肢の分析

2	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
3	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 Y は正しい。$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
4	Y は正しい。$x^2 \geqq 0$ に負の数をかけるので $y \leqq 0$。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な値を代入して表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 変域の両端だけで最小値を決める。
- $y = ax^2$ の変化の割合を一定だと考える。

問9(イ)　正答 1　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　関数...

思考の糸口 それぞれの文を、グラフの性質・変域・変化の割合の求め方に照らして確かめる。簡単なグラフや表をかいて判断するとよい。

解法

1. X：$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
2. Y：$y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合は $\frac{11}{2}$、一次関数の変化の割合は 11 で等しくない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

2	X は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 Y は誤り。$y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合は $\frac{11}{2}$、一次関数の変化の割合は 11 で等しくない。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
3	X は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
4	Y は誤り。$y = \frac{1}{2}x^2$ の変化の割合は $\frac{11}{2}$、一次関数の変化の割合は 11 で等しくない。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な値を代入して表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 変域の両端だけで最小値を決める。
- $y = ax^2$ の変化の割合を一定だと考える。

問9(ウ)　正答 2　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　概念理解

Kさんは，関数 $y = ax^2$ について次の X，Y のようにまとめた。X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　関数 $y = 3x^2$ のグラフは直…

思考の糸口 それぞれの文を、グラフの性質・変域・変化の割合の求め方に照らして確かめる。簡単なグラフや表をかいて判断するとよい。

解法

1. X：$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。
2. Y：$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	Y は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
3	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 Y は誤り。$x < 0$ の範囲では、x が増加すると y は減少する。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ
4	X は誤り。$y = ax^2$ のグラフは放物線という曲線である。 誤概念：関数 $y = ax^2$ の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な値を代入して表をつくり、文の内容が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 変域の両端だけで最小値を決める。
- $y = ax^2$ の変化の割合を一定だと考える。

問9(エ)　正答　2（み＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，関数 $y = x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -3，点 B の x 座標は 5 である。関数 $y = x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P を，…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。O を通り AB に平行な直線をひき、放物線との交点を求める（平行線と面積の単元の等積変形）。

解法

1. A $(-3,\ 9)$，B $(5,\ 25)$ より，直線 AB の傾きは 2。
2. △PAB＝△OAB となるのは，AB を共通の底辺とみて高さが等しいとき。つまり P は O を通り AB に平行な直線 $y = 2x$ 上にある（等積変形）。
3. $x^2 = 2x$ を解くと $x = 0,\ x = 2$。O と異なるので $x = 2$。
4. P $(2,\ 4)$。

別解・別の確かめ方

- P の x 座標を t とおき、直線 AB と y 軸の交点を使って △PAB の面積を t の式で表し、△OAB の面積と等しいとおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 平行線を使う方針を立てている（3点）
- 平行な直線の式を求めている（3点）
- 正しい座標を求めている（2点）

よくあるミス

- P を直線 AB の反対側にもとってしまう。
- 平行な直線の傾きを a にしてしまう。

問9(オ)　正答　8（む＝8）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，関数 $y=2x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -2，点 B の x 座標は 4 である。関数 $y=2x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。O を通り AB に平行な直線をひき、放物線との交点を求める（平行線と面積の単元の等積変形）。

解法

1. A $(-2,\ 8)$，B $(4,\ 32)$ より，直線 AB の傾きは 4。
2. △PAB＝△OAB となるのは，AB を共通の底辺とみて高さが等しいとき。つまり P は O を通り AB に平行な直線 $y=4x$ 上にある（等積変形）。
3. $2x^2=4x$ を解くと $x=0,\ x=2$。O と異なるので $x=2$。
4. P $(2,\ 8)$。

別解・別の確かめ方

- P の x 座標を t とおき、直線 AB と y 軸の交点を使って △PAB の面積を t の式で表し、△OAB の面積と等しいとおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 平行線を使う方針を立てている（3点）
- 平行な直線の式を求めている（3点）
- 正しい座標を求めている（2点）

よくあるミス

- P を直線 AB の反対側にもとってしまう。
- 平行な直線の傾きを a にしてしまう。

問10

問10(ア)　正答　12（め＝1　も＝2）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U05　関連 JH-MATH-G2-U03

右の図のように，関数 $y=3x^2$ のグラフ上に2点 A，B があり，点 A の x 座標は -1，点 B の x 座標は 3 である。関数 $y=3x^2$ のグラフ上に，原点 O と異なる点 P…

思考の糸口　底辺 AB が共通なので、高さが等しければ面積は等しい。O を通り AB に平行な直線をひき、放物線との交点を求める（平行線と面積の単元の等積変形）。

解法

1. A $(-1,\ 3)$，B $(3,\ 27)$ より，直線 AB の傾きは 6。
2. △PAB＝△OAB となるのは，AB を共通の底辺とみて高さが等しいとき。つまり P は O を通り AB に平行な直線 $y=6x$ 上にある（等積変形）。
3. $3x^2=6x$ を解くと $x=0,\ x=2$。O と異なるので $x=2$。
4. P $(2,\ 12)$。

別解・別の確かめ方

- P の x 座標を t とおき、直線 AB と y 軸の交点を使って △PAB の面積を t の式で表し、△OAB の面積と等しいとおいて方程式を解いてもよい。

部分点のポイント

- 平行線を使う方針を立てている（3点）
- 平行な直線の式を求めている（3点）
- 正しい座標を求めている（2点）

よくあるミス

- P を直線 AB の反対側にもとってしまう。
- 平行な直線の傾きを a にしてしまう。

問10(イ)　正答　8（や＝8）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03　関連 JH-MATH-G3-U03

ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y=x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 24 m 前方にいた Kさんが，ボールと同じ向きに…

思考の糸口　ボールと Kさんの位置を同じ基準点から x の式で表す（ボールは $y=ax^2$、Kさんは一次関数）。位置が等しくなる x を二次方程式で求める。

解法

1. ボールのスタート地点を基準にすると，x 秒後のボールの位置は x^2 m，Kさんの位置は $(5x+24)$ m。
2. 追いつくのは $x^2=5x+24$ のとき。
3. 整理して解くと $x=8,\ x=-3$。
4. $x>0$ より 8 秒後。

別解・別の確かめ方

- 2つのグラフ（放物線と直線）をかき、交点の x 座標を読みとって確かめる（一次関数のグラフの単元とのつながり）。

部分点のポイント

- 2つの位置を x の式で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 条件に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- Kさんの出発位置（前方の距離）を式に入れ忘れる。
- 負の解を答えにふくめる。

問10(ウ)　正答　6（ゆ＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U03　関連 JH-MATH-G3-U03

ボールが斜面を転がり始めてから x 秒間に転がる距離を y m とすると，$y=x^2$ の関係がある（架空の実験）。ボールが転がり始めると同時に，ボールの 12 m 前方にいた Kさんが，ボールと同じ向きに…

思考の糸口　ボールと Kさんの位置を同じ基準点から x の式で表す（ボールは $y=ax^2$、Kさんは一次関数）。位置が等しくなる x を二次方程式で求める。

解法

1. ボールのスタート地点を基準にすると，x 秒後のボールの位置は x^2 m，Kさんの位置は $(4x+12)$ m。
2. 追いつくのは $x^2=4x+12$ のとき。
3. 整理して解くと $x=6,\ x=-2$。
4. $x>0$ より 6 秒後。

別解・別の確かめ方

- 2つのグラフ（放物線と直線）をかき、交点の x 座標を読みとって確かめる（一次関数のグラフの単元とのつながり）。

部分点のポイント

- 2つの位置を x の式で表している（3点）
- 二次方程式をつくって解いている（3点）
- 条件に合う解を選んでいる（2点）

よくあるミス

- Kさんの出発位置（前方の距離）を式に入れ忘れる。
- 負の解を答えにふくめる。

問10(エ)　正答　3（よ＝3）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

2つの関数 $y=\frac{3}{2}x^2$，$y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフがある。x 座標が正の数 t である点を，$y=\frac{3}{2}x^2$ のグラフ上に A，…

思考の糸口　点の座標を文字 t で表し、長さを t の式にする。条件から方程式をつくり、$t>0$ をみたす解を選ぶ。

解法

1. A $\left(t,\ \frac{3}{2}t^2\right)$，B $\left(t,\ \frac{1}{2}t^2\right)$。
2. AB $=\frac{3}{2}t^2-\frac{1}{2}t^2=1t^2$。
3. $1t^2=9$，$t^2=9$，$t>0$ より $t=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた t の値で点の座標を計算し、長さの条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を t で表している（3点）
- 長さの条件から方程式をつくっている（3点）
- $t>0$ をみたす解を答えている（2点）

よくあるミス

- 線分の長さを y 座標の和にしてしまう（差をとる）。
- $t=0$ や負の解を答えにふくめる。

問10(オ)　正答　1（ら＝1）　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

関数 $y = 2x^2$ のグラフ上に，x 座標が正の点 A と，A と y 軸について対称な点 B をとる。A，B から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点をそれぞれ D，C とする。四角形 ABCD が…

思考の糸口　点の座標を文字 t で表し、長さを t の式にする。条件から方程式をつくり、$t > 0$ をみたす解を選ぶ。

解法

1. A の x 座標を t（$t > 0$）とすると，A $(t,\ 2t^2)$，B $(-t,\ 2t^2)$。
2. AB $= 2t$，AD $= 2t^2$。
3. 正方形なので $2t = 2t^2$，$t(2t - 2) = 0$。
4. $t > 0$ より $t = 1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた t の値で点の座標を計算し、長さの条件が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 点の座標を t で表している（3点）
- 長さの条件から方程式をつくっている（3点）
- $t > 0$ をみたす解を答えている（2点）

よくあるミス

- 線分の長さを y 座標の和にしてしまう（差をとる）。
- $t = 0$ や負の解を答えにふくめる。

問11

問11(ア)　正答 4　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-1$ のとき $y=2$，$x=3$ のとき…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-1 \leqq x \leqq 3$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最小値。
3. $0 \leqq y \leqq 18$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断
なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。
正しい解答：$0 \leqq y \leqq 18$

選択肢の分析

1	$y=2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足
3	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-1$ から 3 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(イ)　正答 3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=-2x^2$ について，x の変域が $-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-1$ のとき $y=-2$，$x=2$ のとき…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-1 \leqq x \leqq 2$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最大値。
3. $-8 \leqq y \leqq 0$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断
なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。
正しい解答：$-8 \leqq y \leqq 0$

選択肢の分析

1	$y=-2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- $x=-1$ から 2 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(ウ)　正答 2　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最小値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=2x^2$ について，x の変域が $-5 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-5$ のとき $y=50$，$x=3$ のとき…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-5 \leqq x \leqq 3$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最小値。
3. $0 \leqq y \leqq 50$。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断

なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。

正しい解答：$0 \leqq y \leqq 50$

選択肢の分析

1	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足
3	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	$y=50$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-5$ から 3 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(エ)　正答 3　x の変域に $x=0$ がふくまれるので，y の最大値は 0 になることを見落としている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕関数 $y=-\frac{1}{2}x^2$ について，x の変域が $-2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。〔Kさんの解答〕$x=-2$ のとき $y=-2$，…

思考の糸口　グラフをかいて、x の変域の部分をなぞる。一次関数とちがい、放物線は $x=0$ で向きが変わる。

解法

1. x の変域 $-2 \leqq x \leqq 4$ は 0 をふくむ。
2. $x=0$ のとき $y=0$ が最大値。
3. $-8 \leqq y \leqq 0$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：y の最小値（最大値）の判断
なぜ誤りやすいか：一次関数のときと同じように、x の変域の両端の値だけで y の変域が決まると思いこむ。
正しい解答：$-8 \leqq y \leqq 0$

選択肢の分析

1	$y=-2$ は正しく計算されている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	グラフをかくと、$x=0$ のとき $y=0$ となり、Kさんの変域からはみ出す。 誤概念：検算不足
4	Kさんは小さい方から順に正しく並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-2$ から 4 までの整数で表をつくり、y の値の最小・最大を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい変域を求めている（3点）

よくあるミス

- 両端の値だけで判断する。

問11(オ)　正答 1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=-4$ 2行目…

思考の糸口 1行ずつ計算し直して比べる。最後に公式 $a(p+q)$ で答えを検算すると、誤りがあるかどうかがすぐ分かる。

解法

1. $x=-2$ のとき $y=4$，$x=4$ のとき $y=16$。
2. y の増加量 12，x の増加量 6。
3. 変化の割合 2。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：1行目（負の数の2乗の符号）

なぜ誤りやすいか：負の数の2乗を負の数としてしまう。

正しい解答：$\dfrac{16-4}{4-(-2)}=2$

選択肢の分析

2	2行目は、$x=4$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、y の増加量を（後の値）−（前の値）で正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は、増加量の比を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=1\times(-2+4)=2$ で検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変化の割合を求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- ひく順番をそろえない。

問12

問12(ア)　正答 4　4行目

6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕関数 $y=x^2$ について，x の値が -2 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　$x=-2$ のとき $y=1\times(-2)^2=4$ 2行目…

思考の糸口 1行ずつ計算し直して比べる。最後に公式 $a(p+q)$ で答えを検算すると、誤りがあるかどうかがすぐ分かる。

解法

1. $x=-2$ のとき $y=4$，$x=4$ のとき $y=16$。
2. y の増加量 12，x の増加量 6。
3. 変化の割合 2。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（x の増加量）

なぜ誤りやすいか：x の増加量を求めるとき、負の数をひく計算を誤る。

正しい解答：$\dfrac{16-4}{4-(-2)}=2$

選択肢の分析

1	1行目は、$x=-2$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、$x=4$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、y の増加量を（後の値）−（前の値）で正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=1\times(-2+4)=2$ で検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変化の割合を求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- ひく順番をそろえない。

問12(イ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

〔問題〕関数 $y=-3x^2$ について，x の値が -1 から 3 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。〔Kさんの解答〕

1行目　$x=-1$ のとき $y=-3\times(-1)^2=-3$…

思考の糸口　1行ずつ計算し直して比べる。最後に公式 $a(p+q)$ で答えを検算すると、誤りがあるかどうかがすぐ分かる。

解法

1. $x=-1$ のとき $y=-3$，$x=3$ のとき $y=-27$。
2. y の増加量 -24，x の増加量 4。
3. 変化の割合 -6。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：4行目（わり算の計算）

なぜ誤りやすいか：分数のわり算で計算ミスをする。

正しい解答：$\dfrac{-27-(-3)}{3-(-1)}=-6$

選択肢の分析

1	1行目は、$x=-1$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は、$x=3$ のときの y の値を正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は、y の増加量を（後の値）−（前の値）で正しく計算している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 公式 $a(p+q)=-3\times(-1+3)=-6$ で検算する。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい変化の割合を求めている（3点）

よくあるミス

- 負の数の2乗の符号の誤り。
- ひく順番をそろえない。

問12(ウ)　正答 3　負の数の2乗を負の数として計算している。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=9$ である。y を x の式で表しなさい。〔Kさんの解答〕$9=a\times(-3)^2=-9a$ より $a=-1$ 答え…

思考の糸口　Kさんの答えの式に $x=-3$ を代入して、$y=9$ になるかを確かめる。ならなければ、どこで誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの誤り：負の数の2乗を負の数として計算している。
2. 正しくは $9=a\times(-3)^2=9a$ より $a=1$，$y=x^2$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：負の数の2乗
なぜ誤りやすいか：$(-3)^2$ のかっこを意識せず -9 としてしまう。
正しい解答：$9=a\times(-3)^2=9a$ より $a=1$，$y=x^2$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	Kさんの式に $x=-3$ を代入すると $y=-9$ となり、9 にならない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- $x=-3$ のとき $y=9$ なので、$a=\dfrac{y}{x^2}=\dfrac{9}{9}$ と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例の式と混同する。
- 負の数の2乗を負にする。

問12(エ)　正答 4　$y=ax^2$ の比例定数を $\frac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\frac{y}{x^2}$。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-3$ のとき $y=6$ である。y を x の式で表しなさい。〔Kさんの解答〕$6=a\times(-3)$ より $a=-2$ 答え　$y=-2x^2$…

思考の糸口　Kさんの答えの式に $x=-3$ を代入して、$y=6$ になるかを確かめる。ならなければ、どこで誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの誤り：$y=ax^2$ の比例定数を $\frac{y}{x}$ で求めている。正しくは $\frac{y}{x^2}$。
2. 正しくは $6=a\times(-3)^2=9a$ より $a=\frac{2}{3}$，$y=\frac{2}{3}x^2$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：比例定数の求め方

なぜ誤りやすいか：比例 $y=ax$ の求め方と混同しやすい。

正しい解答：$6=a\times(-3)^2=9a$ より $a=\frac{2}{3}$，$y=\frac{2}{3}x^2$

選択肢の分析

1	Kさんの式に $x=-3$ を代入すると $y=-18$ となり、6 にならない。 誤概念：検算不足
2	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-3$ のとき $y=6$ なので、$a=\frac{y}{x^2}=\frac{6}{9}$ と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例の式と混同する。
- 負の数の2乗を負にする。

問12(オ)　正答　3　$a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕y は x の2乗に比例し，$x=-6$ のとき $y=-27$ である。y を x の式で表しなさい。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　Kさんの答えの式に $x=-6$ を代入して、$y=-27$ になるかを確かめる。ならなければ、どこで誤ったかをさがす。

解法

1. Kさんの誤り：$a=\dfrac{x^2}{y}$ と、分子と分母を逆にしている。
2. 正しくは $-27=a\times(-6)^2=36a$ より $a=-\dfrac{3}{4}$，$y=-\dfrac{3}{4}x^2$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比例定数の式（分子と分母）

なぜ誤りやすいか：a を求める式の分子と分母を取り違える。

正しい解答：$-27=a\times(-6)^2=36a$ より $a=-\dfrac{3}{4}$，$y=-\dfrac{3}{4}x^2$

選択肢の分析

1	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	Kさんの式に $x=-6$ を代入すると $y=-48$ となり、-27 にならない。 誤概念：検算不足
4	Kさんの解答では、このような計算はしていない。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- $x=-6$ のとき $y=-27$ なので、$a=\dfrac{y}{x^2}=\dfrac{-27}{36}$ と直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい式を求めている（3点）

よくあるミス

- 比例の式と混同する。
- 負の数の2乗を負にする。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））